Βήματα 2ης Εργασίας

- Επιπεδοποιώ το αρχείο keywords.csv
- SQL Server Import
- Εισαγωγή Δεδομένων στην βάση μου
- Δημιουργία πρωτευόντων και Ξένων κλειδιών

Επιπεδοποίηση του αρχείου keywords.csv

movie_id	keywords
862	[{'id': 931, 'name': 'jealousy'}, {'id': 4290, 'name': 'toy'}, {'id': 5202, 'name': 'boy'}, {'id': 6054, 'name': 'friendship'}, {'id': 9713, 'name': 'friends'}, {'id': 9823, 'name': 'rivalry'}, {'id': 165503, 'name': 'boy next door'}, {'id': 170722, 'name': 'new toy'}, {'id': 187065, 'name': 'toy comes to life'}]
8844	[{'id': 10090, 'name': 'board game'}, {'id': 10941, 'name': 'disappearance'}, {'id': 15101, 'name': "based on children's book"}, {'id': 33467, 'name': 'new home'}, {'id': 158086, 'name': 'recluse'}, {'id': 158091, 'name': 'giant insect'}]
15602	[{'id': 1495, 'name': 'fishing'}, {'id': 12392, 'name': 'best friend'}, {'id': 179431, 'name': 'duringcreditsstinger'}, {'id': 208510, 'name': 'old men'}]

Η στήλη keywords περιέχει εμφωλευμένη λίστα από λέξεις κλειδιά, η οποία αναπαριστάται με την μορφή Json Συμβολοσειράς.

hasKeyword	
movie_id	**key_id**
862	931
862	4290
862	5202
862	6054

Keyword	
id	**name**
931	jealousy
4290	toy
5202	boy
6054	friendship

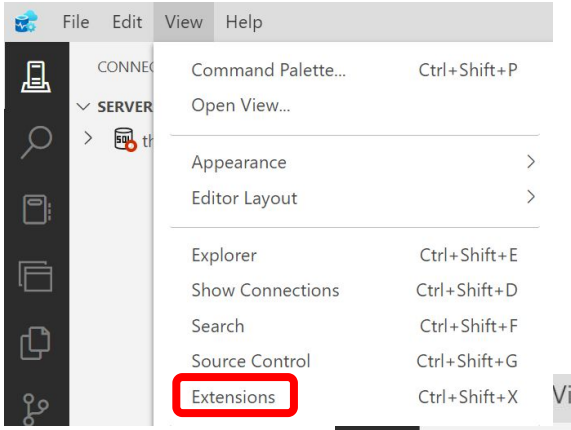
Σπάω το αρχικό keywords.csv αρχείο σε δύο διαφορετικά αρχεία, το πρώτο απεικονίζει το movie_id κάθε ταινίας στο key_id μιας λέξης κλειδιού και το δεύτερο απεικονίζει κάθε id μιας λέξης κλειδί στην αντίστοιχη λέξη κλειδί

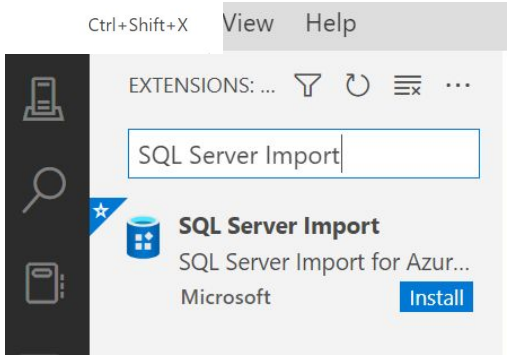
- Επιπεδοποιώ το αρχείο keywords.csv
- SQL Server Import
- Εισαγωγή Δεδομένων στην βάση μου
- Δημιουργία πρωτευόντων και Ξένων κλειδιών

SQL Server Import

Εγκαθιστώ στο Azure Data studio το extension SQL Server Import

- Ανοίγω το Azure Data Studio
- Πηγαίνω στο View→Extensions
- Επιλέγω το extension SQL Server Import και το κάνω install
- Ενδεχομένως να χρειαστεί επανεκκίνηση



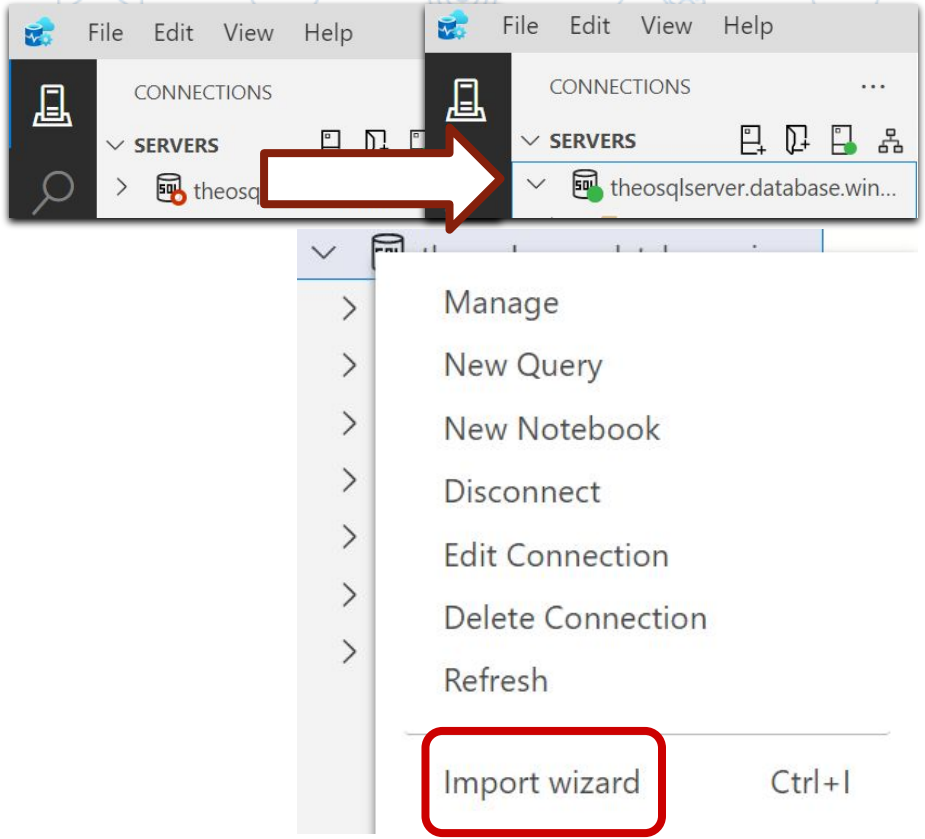


- Επιπεδοποιώ το αρχείο keywords.csv
- SQL Server Import
- Εισαγωγή Δεδομένων στην βάση μου
- Δημιουργία πρωτευόντων και Ξένων κλειδιών

Δημιουργία και Αρχικοποίηση Πινάκων

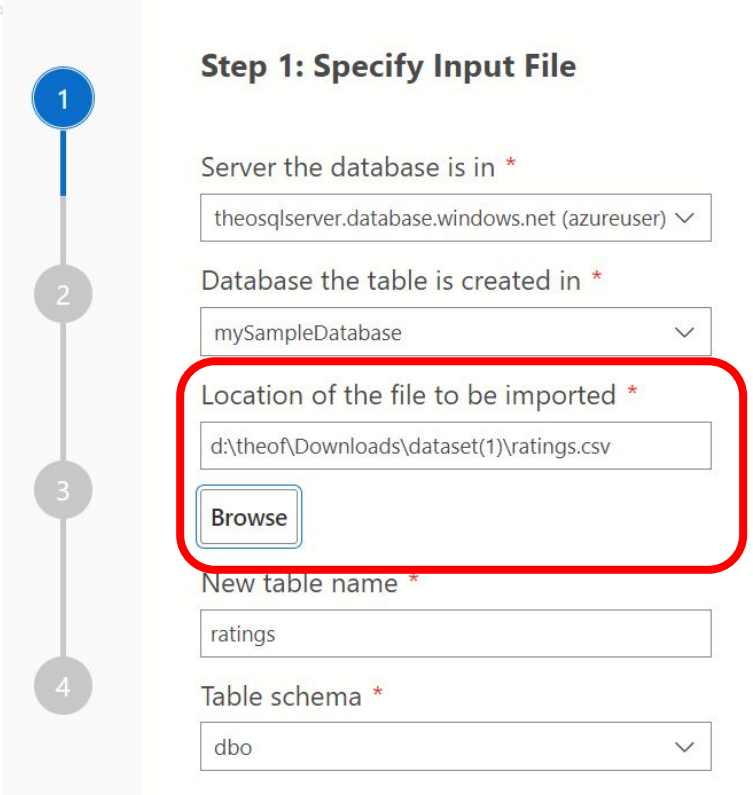
Χρησιμοποιώ το SQL Server Import για την δημιουργία και την αρχικοποίηση των πινάκων μου

- Συνδεθείτε στον Server της βάσης
- Δεξί click στον server και πηγαίνετε στον Import wizard



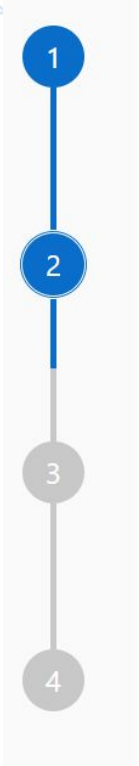
Δημιουργία του πίνακα ratings, από το αρχείο ratings.csv

- Location of the file to be imported → Επιλέγεται το αρχείο το οποίο περιέχει τα δεδομένα του πίνακα
- New Table name → να έχει το ίδιο όνομα με το csv αρχείο
- Table Schema→αφήστε το default (dbo)



Δημιουργία του πίνακα ratings, από το αρχείο ratings.csv

- Στο δεύτερο βήμα σας δείχνει την μορφή των δεδομένων που θα εισαχθούν



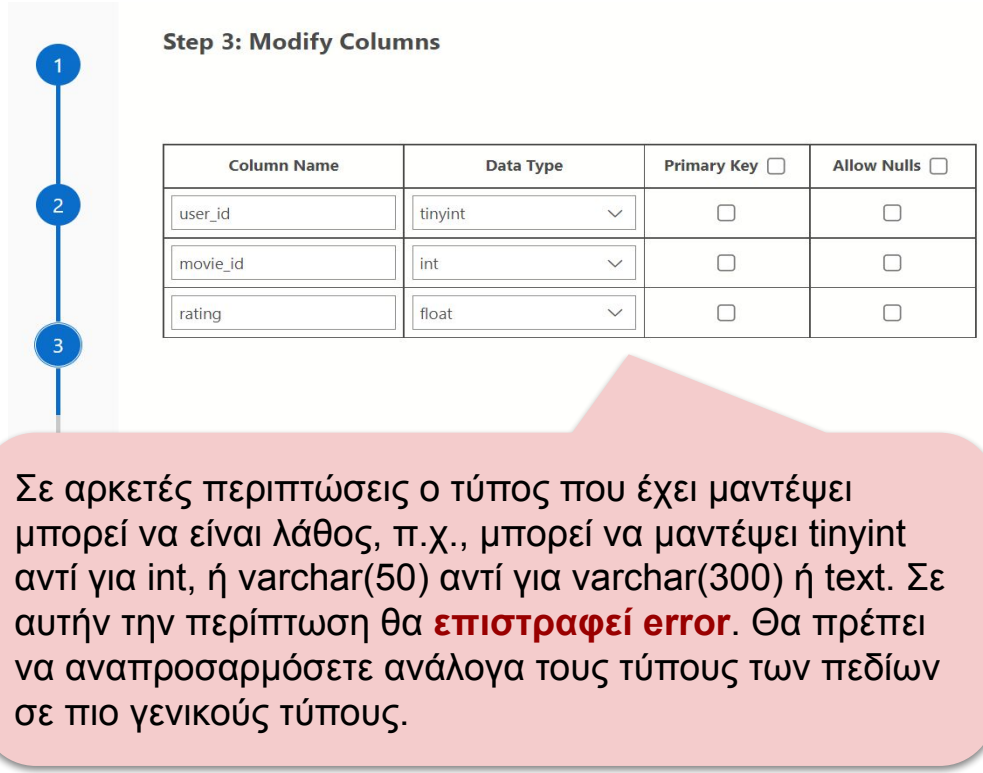
Step 2: Preview Data

This operation analyzed the input file structure to g

user_id	movie_id	rating
1	1371	2.5
1	1405	1.0
1	2105	4.0
1	2193	2.0
1	2294	2.0
2	62	3.0
2	110	4.0
2	144	3.0
2	150	5.0

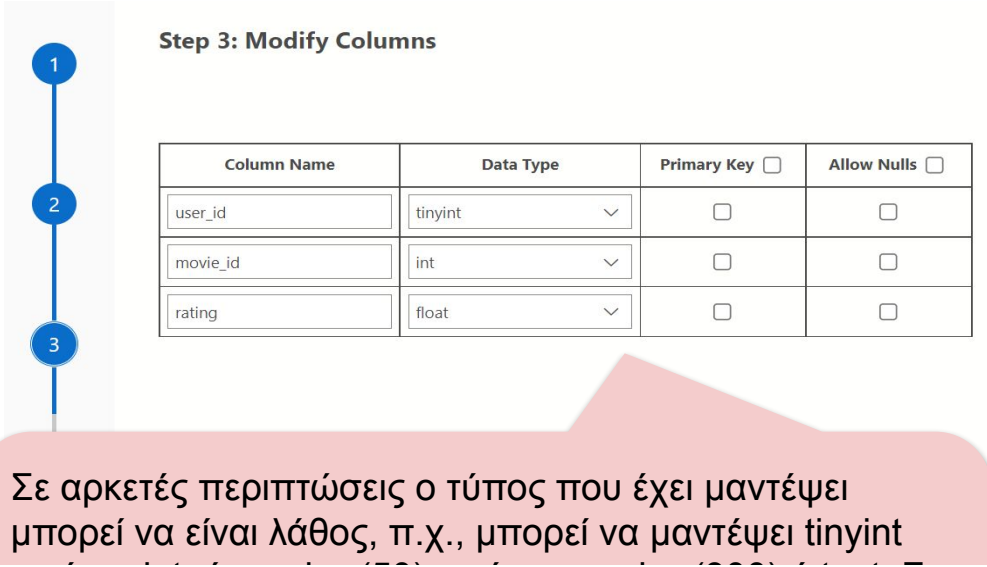
Δημιουργία του πίνακα ratings, από το αρχείο ratings.csv

- Στο τρίτο βήμα, ο SQL server import έχει βρει τα ονόματα των γνωρισμάτων σας από την 1η γραμμή του csv αρχείου
- "Μαντεύει" τον τύπο κάθε γνωρίσματος από τις πρώτες εγγραφές
- Αφήστε το πεδίο Primary keys κενό (θα το φτιάξετε στην συνέχεια)



Σε αρκετές περιπτώσεις ο τύπος που έχει μαντέψει μπορεί να είναι λάθος, π.χ., μπορεί να μαντέψει tinyint αντί για int, ή varchar(50) αντί για varchar(300) ή text. Σε αυτήν την περίπτωση θα **επιστραφεί error**. Θα πρέπει να αναπροσαρμόσετε ανάλογα τους τύπους των πεδίων σε πιο γενικούς τύπους.

Δημιουργία του πίνακα ratings, από το αρχείο ratings.csv



Το συγκεκριμένο error μας λέει ότι η τιμή 256 δεν μπορεί να απεικονιστεί σαν tinyint για το Column 0 που αντιστοιχεί στον user_id.

Σε αρκετές περιπτώσεις ο τύπος που έχει μαντέψει μπορεί να είναι λάθος, π.χ., μπορεί να μαντέψει tinyint

Import status

✗ Microsoft.SqlServer.Prose.Import.BcpProcessException: Error inserting data into table.
---> System.InvalidOperationException: The given value '256' of type String from the data source cannot be converted to type tinyint for Column 0 [user_id].
---> System.OverflowException: Failed to convert parameter value from a String to a Byte.
---> System.OverflowException: Value was either too large or too small for an unsigned byte.

Δημιουργία του πίνακα ratings, από το αρχείο ratings.csv

- Στο τελευταίο βήμα έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία και η αρχικοποίηση του πίνακα, οπότε πατάμε το κουμπί done



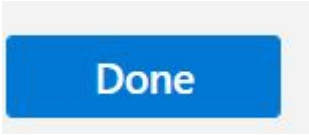
Step 4: Summary

Import information

Object type	Name
Server name	theosqlserver.database.windows.net
Database name	mySampleDatabase
Table name	ratings
Table schema	dbo
File to be imported	d:\theof\Desktop\CreateDatabase\ratings.csv

Import status

✓ You have successfully inserted the data into a table.



- Επιπεδοποιώ το αρχείο keywords.csv
- SQL Server Import
- Εισαγωγή Δεδομένων στην βάση μου
- Δημιουργία πρωτευόντων και Ξένων κλειδιών

Δημιουργία Πρωτευόντων και Ξένων Κλειδιών

Δημιουργία Πρωτευόντων Κλειδιών

- Δημιουργώ για τους πίνακές μου τα πρωτεύοντα κλειδιά:
  - Π.χ. για να **δημιουργήσω πρωτεύον κλειδί** για τον πίνακα ratings στα γνωρίσματα (user_id, movie_id) τρέχω την εντολή
  - Σε περίπτωση που δεν με αφήνει να δημιουργήσω πρωτεύον κλειδί γιατί το γνώρισμά μου επιτρέπει Null τιμές, κάνω τις αντίστοιχες αλλαγές, έτσι ώστε να μην επιτρέπονται null τιμές.

```
ALTER TABLE ratings
    ADD CONSTRAINT ratings_pk
    PRIMARY KEY (user_id,movie_id);
```

Ονομασία για το πρωτεύον κλειδί

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα ratings

```
ALTER TABLE ratings
    ALTER COLUMN user_id int NOT NULL;
ALTER TABLE ratings
    ALTER COLUMN movie_id int NOT NULL;
```

Δημιουργία Ξένων Κλειδιών

- Δημιουργώ για τους πίνακές μου τα ξένα κλειδιά:
  - Προσοχή για να είναι το **movie_id** ξένο κλειδί που αναφέρεται στο **γνώρισμα id του πίνακα Movie**, θα πρέπει ο πίνακας Movie να έχει σαν πρωτεύον κλειδί το id.

```
ALTER TABLE ratings
   ADD CONSTRAINT FK_movieid FOREIGN
KEY (movie_id)
      REFERENCES movie(id);
```

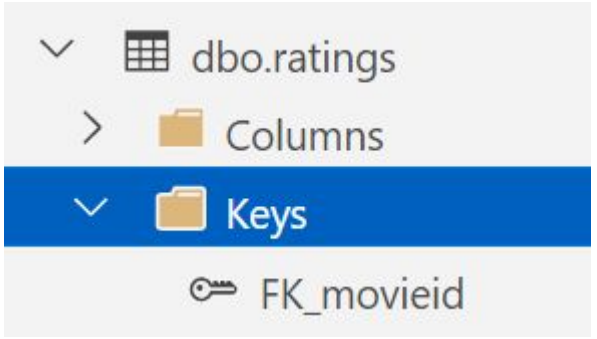
Ονομασία για το ξένο κλειδί

Το γνώρισμα movie_id είναι δευτερεύον κλειδί που αναφέρεται στο γνώρισμα id του πίνακα movie

Διαγραφή Κλειδιών

Αν χρειαστεί να διαγράψω ένα πρωτεύον ή ξένο κλειδί:

- πρώτα το βρίσκω στο azure data studio και
- μετά το κάνω drop




```
ALTER TABLE ragins
DROP CONSTRAINT FK_movieid;
```